

[12] [주의] 사항

1. 제 목 : 연구용역 추정가격 산정 및 준공업무 처리 부적정
2. 조치부서 : ㉠㉠㉠㉠㉠
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

위 관련자는 2017. 2. 1.부터 감사일 현재까지 건축물 OO에 대한 OOOOOO의 개발 및 적용을 통해 콘크리트 OO 하자로 인한 유지관리(보수) 비용을 줄이는 것을 목표로 “OO건축물 \$\$\$\$을 위한 @@@ 콘크리트 적용방안 연구”의 연구책임자로 연구를 수행하고 있다.

위 연구는 단계별 연구목표를 설정하여 1단계로 “&&&&& 콘크리트 개발 로드맵 수립”(이하 “연구과제”이라 한다.) 연구가 2017년 2월부터 2018년 9월까지 20개월간 시행중에 있다.

관련자는 연구과제 수행중 OOOO 콘크리트 및 균열 보수 모르타르의 기초 배합 및 성능 검토를 위해 연구용역을 [표 44]과 같이 시행하였다.

[표 1] 연구과제 및 위탁연구용역 시행 현황

구 분	본 연구과제	연구용역
과제명	OO 건축물 \$\$\$\$을 위한 @@@ 콘크리트 적용방안 연구 [***** 콘크리트 개발 로드맵 수립]	&&&& 콘크리트의 기초배합 실험 및 성능 검토
집행금액(천원)	53,186	19,580
연구기간	'17.2.~'18.9.	'17.6.~'17.12.
과제수행자	과제책임: OOO	(주) PP

자료 : 토지주택연구원 제출자료 재구성

가. 견적에 의한 추정가격 작성 부적정

「견적가격 업무처리 지침」에 따르면, 견적서는 규격, 수량등으로 세분화되어 객관성을 확보하여야 하고, 제출받은 견적가격 중 최저가격을 추정가격 산정의 근거자료로 결정하여야 한다.

한편, 관련자는 위탁연구용역의 추정가격 산정을 위해 견적서를 징구하고, 그중 최저가격을 제시한 업체와 [표 45]와 같이 계약을 체결하였다.

[표 2] 견적서의 시험규격과 과업지침서의 시험규격

(단위:천원)

구 분	견적서①	견적서②	계 약
****실험 균열 폭	규격 미명시	0.15, 0.3, 0.4mm	0.15, 0.3mm
금액(vat포함)	19,800	19,580	19,580
업체명	(주)UUUU텍	(주)PP	(주)PP

자료 : 토지주택연구원 제출자료 재구성

그런데, 관련자는 최저가를 제시한 (주)PP과 계약하면서, 당초 (주)PP에서 제출한 견적서의 시험 규격 중 &&&&실험을 위한 균열 폭이 실제 계약시 0.4mm가 삭제¹⁾되고 0.15mm와 0.3mm만 시험규격으로 변경되어 과업지시서에 반영하였음에도 최초 (주)PP에서 제출한 견적가격을 변경하지 않고 그대로 계약하였다.

나. 연구용역 준공처리 부적정

「연구개발업무규정 시행세칙」 제19조제2항에 따르면, 연구책임자는 연구과제의 일부를 외부에 위탁연구할 경우 연구과제의 연구결과 및 준공서류등 제반사항을 성실히 관리·감독 하여야 한다.

1) 관련자는 건축구조설계기준(KBC)에서 규정하는 구조물 균열 최대 허용폭 0.3mm를 기준으로 그 이하로 시험규격을 정하였다고 함.

관련자가 시행한 연구용역의 목적은 &&&& 콘크리트 및 모르타르의 배합설계를 위해 &&&& 성능을 가진 혼화재를 이용하여 기초배합실험을 실시하고 **** 성능을 검토하고자 하였고, 과업지침서의 과업범위 역시 ①&&&& 콘크리트 및 보수 모르타르 기초배합, ②&&&& 콘크리트 및 보수 모르타르 물리·화학적 성능 검토, ③&&&& 콘크리트 및 보수 모르타르 **** 성능 검토를 요구하였다.

그리고 연구용역은 [표 46]과 같이 시멘트와 &&&&원료(A,B,C,D)²⁾의 다양한 혼합비율을 갖는 24개의 시료를 만들어 이에 인위적인 균열(0.2mm)을 가하여 균열부위에 결정이 만들어지는 정도를 광학현미경으로 관찰한 후 [그림 3]과 같이 결정 생성의 정도가 좋은 시료의 배합을 선정하여 누수율 시험을 통한 \$\$\$\$ 성능을 확인하였다. 그리고, 성능이 확인된 배합을 이용하여 \$\$\$\$ 보수 모르타르와 \$\$\$\$ 보수 콘크리트의 물리·화학적 성능 및 자기치유 성능을 실험하였다.

[표 3] %%%성능 실험 개요

구분	기초배합실험(1)	기초배합실험(2)	****보수 모르타르실험	**** 콘크리트실험
시험배합	시멘트 및 ****원료 배합(A,B,C,D)	24개의 시료중 결과 우수한 2개시료 선택	일반:1 ****:1(팽윤제 등) ****:1(SH-A ³⁾)	일반:1 ****:1(SH-A,D) ****:1(SH-A,D,C)
시료수(EA)	24	2	6(균열당:3)	6(균열당:3)
시험항목	****성능 (자기결정시험)	****성능	물리·화학적 성능 및 ****성능	물리·화학적 성능 및 ****성능
균열폭	0.1mm	0.2mm	0.15, 0.3mm	0.15, 0.3mm
성능확인	디지털 광학현미경 사진	30일간 누수량의 변화 측정 ⁴⁾	28일간 누수량의 변화 측정	28일간 누수량의 변화 측정

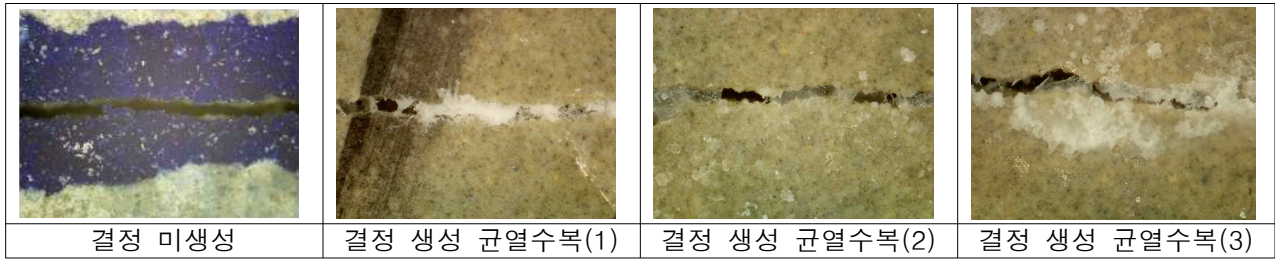
자료 : 토지주택연구원 제출자료 재구성

2) ****원료 A,B,C는 시멘트 제조공정에서 발생하는 부산물을 집진한것이고, ****원료 D는 탄산기 무기계 광물 촉진제로 팽창재, 팽윤제, 탄산기의 조합으로 이루어져 있으며, 본 위탁연구에서는 ****원료 D의 각 성분별 조합을 달리하여 24개의 시료를 만들어 실험하였음.

3) SH-A : Self Healing-A ****원료 A, (SH-A,B,C,D 모두 ****물질이나 성분에 따라 A~D까지 구분)

4) ****성능이 있는 경우 시간이 지남에 따라 균열에 결정이 생성되어 균열을 수복하게 되고 그에 따라 누수량 시험에서 누수율이 감소하게 됨.

[그림 1] ****재료에 의한 균열 수복



자료 : 토지주택연구원 제출자료 재구성

한편, 관련자는 위탁연구 용역업체가 2017. 12. 24. 위탁연구과제 완료에 따른 준공계를 제출하자 결과보고서를 검토하고 2017. 12. 26. 준공검사 결과 과업지시서 요구대로 준공됐음을 업체에게 통보하였다.

연구보고서는 연구결과에 대한 근거자료와 데이터를 공개하여 결과에 대한 신뢰도를 확보해야 하고, 특히 실험결과의 경우 더욱더 실험에 사용된 재료 및 실험조건과 실험방법 등을 표기하여 재료나 실험의 조작 등이 없었음을 명확히 하여야 한다.

그런데, 관련자는 [표 47]과 같이 결과보고서의 부적정한 사항이 있음에도 결과 보고서에 대한 추가 보완요구 없이 준공을 승인하였다.

[표 4] 결과보고서 부적정 사항

페이지	항 목	부적정 사항
74p	**** 원료C	해당 재료에 대한 화학성분표 없음
74p	**** 원료D	해당 재료에 대한 화학성분표 없음
75p	기초 페이스트 배합표	11~20번까지 ****원료 D에 대한 배합표 없음 ⁵⁾
79p	디지털광학현미경 관찰	24개의 시료중 사진상 수복결과가 좋은 배합을 사용하였다면 해당 사진이 근거자료로 제시되어야 하나 등록된 사진과 사진의 설명이 맞지 않음
80p	**** 기초 페이스트 배합(1), 배합(2)	광학현미경 관찰결과 시험배합중 2개의 양호한 배합에 대해 누수량 시험을 하였으나, 해당 배합의 배합표 없음.
99p	**** 레미콘 배합(1), 배합(2)	**** 레미콘에 대한 성능 실험을 위해 2가지의 **** 레미콘 배합을 하였으나 각 성분에 대한 배합표 없음.

자료 : 토지주택연구원 제출자료 재구성

5) ****원료 A,B,C의 경우 시멘트 생산 공정에서 발생되므로 성분의 변화는 없고 실험에 쓰인 양만 변화되나, ****원료D는 구성 성분의 변화에 따라 ****성능이 달라지므로 해당 원료의 구성 성분과 각 시료별 성분의 조합비율의 공개는 해당 연구결과의 신뢰도에 큰 영향을 미침.

위 연구용역은 **** 원료를 이용하여 기초배합과 그에 따른 모르타르와 레미콘을 제작하여 **** 성능을 알아보는 용역이다.

따라서, 과업지침서에도 요구하였듯이 결과보고서에는 당연히 실험에 사용된 **** 원료의 성분과 특성 그리고, 배합에 사용된 각 ****원료의 비율이 표시되어야 하고, 그에 따라 해당 배합의 **** 성능이 결과로 제시되어야 한다.

그런데, 관련자는 위 부적정 사항에서 보듯이 ****원료를 이용한 기초배합, 보수물탈배합, 레미콘배합에서 ****원료의 성분이 표시되지 않고, **** 원료가 포함된 배합의 배합표도 제시되지 않고 단지 위탁용역업체에서 개발한 배합에 대한 모르타르와 레미콘의 압축강도 및 슬럼프 테스트 등 물리적 성능과 누수량 시험에 따른 **** 성능에 대한 시험결과만 있는 보고서가 제출되었음에도 준공처리 하였다.⁶⁾

비록, 관련자가 ****재료와 기초배합은 관련자를 포함한 연구진이 선정하였다고 주장하나 그에 대한 근거자료가 없고, 설령 선정하였더라도 용역업체의 결과보고서에는 당연히 해당 사항에 대해 출처를 표시하고 재료와 배합성분 등을 명시하여 결과보고서의 객관성과 완결성을 확보하는 것이 타당하다.

결국, 관련자는 연구용역의 추정가격 작성을 소홀히 하여 불필요한 연구비가 투입되었고, 위탁연구용역에 대한 관리·감독이 부실하여, 준공시 공사가 필요로 하는 시험데이터를 제출받지 못한 상황에서 준공처리 되었다.

따라서, 위 관련자의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로 「인사규정」

6) 감사인이 감사도중 결과보고서의 부적정 사항을 지적하자 관련자는 용역업체를 통해 부적정사항에 대해 보완자료를 제출함.

제50조 제2항에 해당한다.

5. 조치할 사항

■■■■■■■■장은

위탁연구용역의 추정가격 산정 및 준공 업무를 소홀히 한 위 관련자 에게
「인사규정 시행세칙」 제72조 제5항에 따라 ‘주의’ 촉구하시기 바랍니다(주의).